

## PROPOSAL TUGAS AKHIR

1. Judul : Perancangan dan Optimalisasi Visualisasi Data pada Halaman Analisis Sentimen Aplikasi Woori AdvisorLauren

2. Deskripsi :

Perkembangan teknologi digital dalam bidang keuangan mendorong munculnya berbagai aplikasi saham yang menyediakan informasi harga, analisis teknikal, hingga berita pasar. Informasi tersebut sangat penting bagi investor dan trader dalam mengambil keputusan investasi (Priyadarshi et al, 2024). Namun, di samping data numerik dan grafik harga, faktor sentimen pasar yaitu opini, persepsi, dan emosi publik terhadap suatu saham semakin diakui sebagai elemen penting dalam memengaruhi pergerakan harga saham (Singh, 2025).

Halaman analisis sentimen merupakan salah satu fitur yang tersedia dalam aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh Advisorlauren untuk menyediakan informasi terkait pergerakan saham Amerika Serikat maupun Korea Selatan. Halaman ini menampilkan berbagai informasi seperti peringkat saham yang ramai diperbincangkan di media sosial (Reddit dan Twitter), berita-berita saham terbaru, serta peringkat sektor industri saham secara keseluruhan (kesehatan, teknologi, dan sebagainya). Meskipun data ini bermanfaat, penyajian yang kurang tepat dapat menyulitkan pengguna untuk menangkap gambaran cepat mengenai kondisi sentimen pasar yang dinamis. Hal ini dapat mengurangi efektivitas fitur sebagai sarana untuk mendapatkan *insight* dan membantu pengambilan keputusan.

Visualisasi data sendiri memiliki peran penting dalam menyajikan informasi kompleks agar lebih mudah dipahami. Beberapa metode visualisasi umum dalam analisis sentimen meliputi *word cloud* untuk menampilkan kata kunci dominan, *pie chart* atau *bar chart* untuk proporsi sentimen, *line chart* untuk tren waktu, hingga *heatmap* untuk membandingkan banyak saham secara bersamaan. Pemilihan jenis visualisasi yang tepat sangat bergantung pada kebutuhan pengguna, tujuan penggunaan, dan konteks data yang disajikan.

Dari sisi UI/UX, perancangan visualisasi data sentimen tidak dapat hanya berfokus pada aspek estetika, tetapi juga pada *usability* dan *usefulness*. Visualisasi data harus mampu menampilkan informasi yang ringkas, mudah dipahami, serta mendukung pengambilan keputusan dengan cepat. Oleh karena itu, penelitian mengenai perancangan visualisasi data sentimen saham perlu mempertimbangkan kebutuhan nyata pengguna aplikasi saham, membandingkan berbagai metode visualisasi, serta menguji efektivitas rancangan yang dibuat melalui evaluasi *usability*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan berfokus pada perancangan UI/UX halaman visualisasi data sentimen analisis saham. Penelitian ini akan mengkaji dan melakukan eksplorasi mengenai metode visualisasi yang paling sesuai,

merancang *prototype* halaman visualisasi data, melakukan implementasi desain dalam antarmuka web, serta mengevaluasi kegunaannya.

Evaluasi dilakukan dengan pendekatan *user story* dengan dua metrik utama. Metrik pertama adalah *comprehension accuracy* yang digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman pengguna terhadap informasi yang ingin disampaikan melalui visualisasi data. Metrik kedua adalah *time on task* yang digunakan untuk mengukur waktu yang diperlukan pengguna dalam menyelesaikan sebuah skenario yang diberikan. Selain itu, penelitian ini juga akan melakukan evaluasi tingkat *responsiveness* halaman website untuk memastikan tampilan dan fungsi tetap optimal pada berbagai ukuran layar.

3. Tools/Tech Stack : 1) Figma  
2) Maze
4. Mitra/Perusahaan : AdvisorLauren Co., Ltd.
5. Daftar Pustaka :  
Priyadarshi, A., Singh, P., Dawadi, P. P., Dixit, A. K., & Prasad, D. (2024, July 5). Role of FinTech apps in increasing investment decisions: A study on the capital market. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4897118>  
Singh, R. (2025, January 20). The Role of Social Media Sentiment in Predicting Stock Returns: An Econometric and Text Analytics Approach. *International Journal of Finance and Management Research*, 7(1).  
<https://doi.org/10.36948/ijfmr.2025.v07i01.35498>